ESP32 + OLED 1.3" I2C + 6× touch + rotační enkodér

Nov 3, 2026 · @Ondrej Zajicek

1. Přehled projektu

Ovládací panel na ESP32: OLED 1,3″ na sběrnici I²C, 6 kapacitních dotykových plošek a rotační enkodér s tlačítkem. Vše běží na jednom napájení 3,3 V z desky ESP32 – žádný převodník úrovní není potřeba, pokud se dodrží pravidla v kapitole 3.

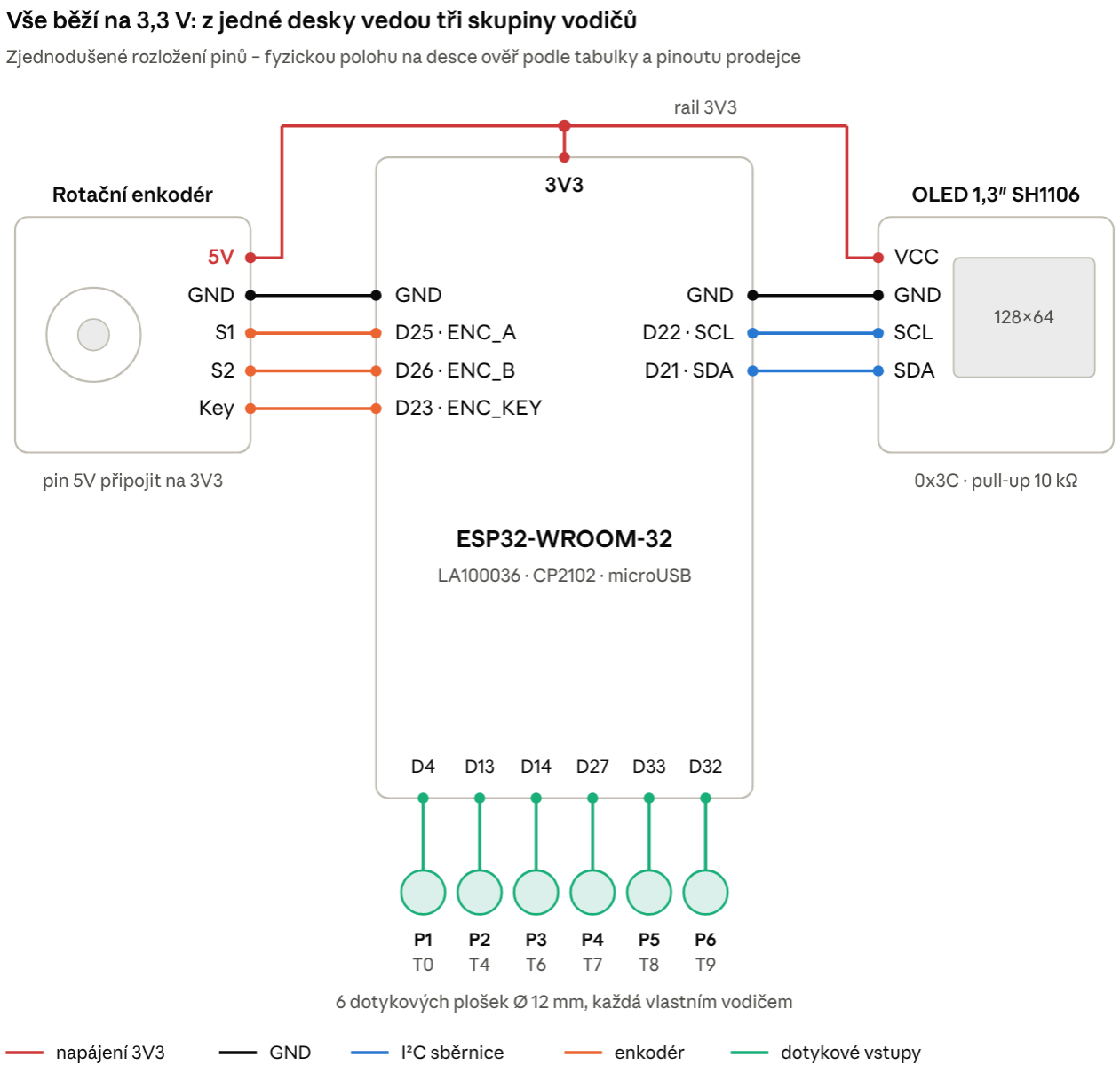
Dokument má dvě části. **Část A** (kap. 2) je praktický návod „drát po drátu“ pro sestavení na stole. **Část B** (kap. 3–10) je technický datasheet: parametry, schéma, alokace GPIO, návrh plošek, časování enkodéru, firmware, BOM a oživení.

Modul	Kód LaskaKit	Klíčové vlastnosti	Napájení v projektu
IoT ESP-WROOM-32 rev.1, CP2102	LA100036	ESP32-D0WDQ6, 4 MB flash, 520 kB SRAM, Wi-Fi + BT, USB přes CP2102 (microUSB)	5 V z USB → 3,3 V regulátor na desce
LaskaKit OLED 128×64 1,3″ I²C	LA141084W / B	řadič SH1106, adresa 0x3C/0x3D, pull-upy 10 kΩ na desce, 2× µŠup + lišta 2,54 mm	3,3 V
Rotační enkodér s tlačítkem a RC filtrem	LA132020	20 pulzů/otáčku, piny S1, S2, Key, 5V, GND, RC filtr na desce	3,3 V (pin „5V“ připojit na 3V3)
6× dotyková ploška	–	měděná ploška Ø 12 mm, vlastní výroba	bez napájení (pasivní elektroda)

Stav rozpracovanosti: HW zapojení a alokace pinů jsou navržené a zdokumentované. Otevřené body: ověřit hodnoty R/C na desce enkodéru měřením, odladit prahy dotyku na finálním krytu, rozhodnout o rychlosti I²C (100 vs. 400 kHz, kap. 3).

2. Část A – praktické zapojení

Všech 15 vodičů vede z desky ESP32 přímo k modulům, napájení všeho je **3V3**, ne 5 V. Displej jde na pravou řadu pinů (I²C), enkodér a plošky převážně na levou.



praktické zapojení · 3 moduly, 15 vodičů, jeden rail 3V3

Obrázek čti po skupinách barev: červený rail 3V3 napájí displej i enkodér, I²C jde doprava k OLED, enkodér doleva a šest plošek dolů – každá vlastním vodičem.

Tabulka propojení (drát po drátu)

#	Z modulu	Pin modulu	Na ESP32 (popisek na desce)	Funkce	Barva drátu
1	OLED	VCC	3V3	napájení 3,3 V	červená
2	OLED	GND	GND	zem	černá

#	Z modulu	Pin modulu	Na ESP32 (popisek na desce)	Funkce	Barva drátu
3	OLED	SDA	D21 (GPIO21)	I²C data	modrá
4	OLED	SCL	D22 (GPIO22)	I²C hodiny	žlutá
5	Enkodér	5V	**3V3**	napájení + pull-upy filtru	červená
6	Enkodér	GND	GND	zem	černá
7	Enkodér	S1	D25 (GPIO25)	kanál A	zelená
8	Enkodér	S2	D26 (GPIO26)	kanál B	bílá
9	Enkodér	Key	D23 (GPIO23)	tlačítko (stisk osy)	oranžová
10	Ploška P1	–	D4 (GPIO4)	dotyk T0	fialová
11	Ploška P2	–	D13 (GPIO13)	dotyk T4	fialová
12	Ploška P3	–	D14 (GPIO14)	dotyk T6	fialová
13	Ploška P4	–	D27 (GPIO27)	dotyk T7	fialová
14	Ploška P5	–	D33 (GPIO33)	dotyk T8	fialová
15	Ploška P6	–	D32 (GPIO32)	dotyk T9	fialová

Postup sestavení

1. Na OLED připájej přiloženou 4pinovou lištu (nebo použij kabel µŠup). Adresní můstek nech z výroby na **0x3C**.
2. Propoj napájení: 3V3 a GND z ESP32 rozveď na OLED i enkodér (vodiče 1, 2, 5, 6).
3. Propoj I²C (vodiče 3, 4). Kabel drž krátký, ideálně do 15 cm.
4. Propoj enkodér (vodiče 7–9).
5. Plošky připoj tenkým vodičem, každou zvlášť, co nejkratší a stejně dlouhé (vodiče 10–15). Fialové vodiče neveď souběžně s I²C.
6. Před připojením USB zkontroluj multimetrem: mezi 3V3 a GND není zkrat, na pinu „5V“ enkodéru není nic připojeno k 5 V.
7. Připoj microUSB, nahraj testovací firmware (kap. 8) a projdi kontrolní seznam (kap. 10).

Tři chyby, které zničí ESP32 nebo zapojení

- **OLED ani enkodér nenapájej z 5 V.** Oba moduly mají pull-up rezistory proti svému napájení; při 5 V by na piny ESP32 přišlo 5 V a ESP32 není 5V tolerantní.
- **Pozor na chybný popisek desky:** pod pinem 5V je natištěno GND, ve skutečnosti je to **CMD** (flash). Zem ber jen z pinů GND, které odpovídají pinoutu prodejce.
- **Nepoužívej GPIO0, 2, 12, 15 pro plošky.** Jsou to strapping piny; dotyk nebo vodič na nich může zablokovat start nebo nahrávání.

3. Část B – technický datasheet: elektrické parametry

Systém pracuje s jednou logickou úrovní 3,3 V, špičkový odběr je cca 0,4 A z USB 5 V. Rozhodující omezení jsou 5V netolerantní vstupy ESP32 a doba náběhu I²C při 10 kΩ pull-upech.

3.1 Provozní podmínky systému

Parametr	Min	Typ	Max	Jednotka	Poznámka
Napájení USB (VBUS)	4,75	5,0	5,25	V	microUSB na desce ESP32
Napájení přes pin V5 (místo USB)	–	5,0	7	V	doporučení prodejce: max cca 7 V, nad 9 V ne (malé chlazení regulátoru)
Logická úroveň / rail 3V3	–	3,3	–	V	lineární regulátor na desce ESP32
Napětí na libovolném GPIO	−0,3	–	3,6	V	absolutní maximum ESP32 (VDD + 0,3 V), **ne 5V tolerantní**
VIH (log. 1)	2,48	–	–	V	0,75 × VDD
VIL (log. 0)	–	–	0,83	V	0,25 × VDD
Frekvence I²C	–	100	400	kHz	400 kHz jen se silnějšími pull-upy, viz 3.4
Pracovní teplota	0	25	40	°C	návrhový předpoklad pro vnitřní použití; dotyk je teplotně citlivý

Pozor: na této desce jsou **USB 5 V a pin V5 spojené napřímo**. Nikdy nepřipojuj externí 5 V zdroj na V5 a současně USB z počítače; pro ladění s externím zdrojem přeruš napájecí vodič v USB kabelu.

3.2 Parametry modulů

Modul	Parametr	Hodnota
ESP32	SoC / CPU	ESP32-D0WDQ6 rev.1, 2× Xtensa LX6, 80–240 MHz
ESP32	Paměť	4 MB SPI flash, 520 kB SRAM
ESP32	Rádio	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BR/EDR + BLE
ESP32	Periferie použité v projektu	1× I²C (HW), 6× touch kanál, PCNT nebo GPIO přerušení pro enkodér
ESP32	USB-UART	CP2102, microUSB; v Arduino IDE deska „ESP32 Dev Module“
ESP32	Rozměry	cca 55 × 28 mm

Modul	Parametr	Hodnota
OLED	Řadič / rozlišení	SH1106, 128 × 64 bodů, monochromatický (bílý nebo modrý)
OLED	Adresa I²C	0x3C (výchozí) nebo 0x3D (pájecí můstek I2C_ADDR)
OLED	Pull-up na desce	10 kΩ na SDA i SCL proti VCC displeje
OLED	Napájení / odběr	3,3–5 V, max 100 mA
OLED	Konektory / rozměr	2× µŠup (Stemma QT / Qwiic), lišta 4 piny 2,54 mm; 34 × 36 mm; deska v1.2
Enkodér	Rozlišení	20 pulzů na otáčku, neomezené otáčení
Enkodér	Vývody	S1, S2, Key, 5V, GND
Enkodér	Mechanika	osa cca 20 mm, závit cca M7, délka závitu cca 6 mm; životnost cca 30 000 cyklů
Enkodér	Napájení	deklarováno 5 V; ověřeno uživateli i na 3,3 V – v projektu **3,3 V**

3.3 Proudový rozpočet

Spotřebič	Typicky	Špička	Zdroj údaje
ESP32 s Wi-Fi vysíláním	–	cca 300 mA	aplikační poznámka Espressif (touch)
OLED SH1106	závisí na počtu svítících bodů	100 mA	prodejce
Pull-upy enkodéru (3×, předpoklad 10 kΩ)	< 0,1 mA	1 mA	výpočet 3,3 V / 10 kΩ × 3
Pull-upy I²C (2× 10 kΩ)	< 0,5 mA	0,7 mA	výpočet
Dotykové plošky	zanedbatelné	zanedbatelné	–
Celkem z 3V3	–	**cca 0,4 A**	–

Ztráta na lineárním regulátoru při špičce: (5,0 − 3,3) V × 0,4 A ≈ 0,7 W. Regulátor bude hřát; v krabičce mu nech větrání a nevkládej OLED přímo nad něj.

3.4 Časování I²C – volba pull-upů

Doba náběhu hrany sběrnice (30 % → 70 %) je dána pull-upem a kapacitou sběrnice:

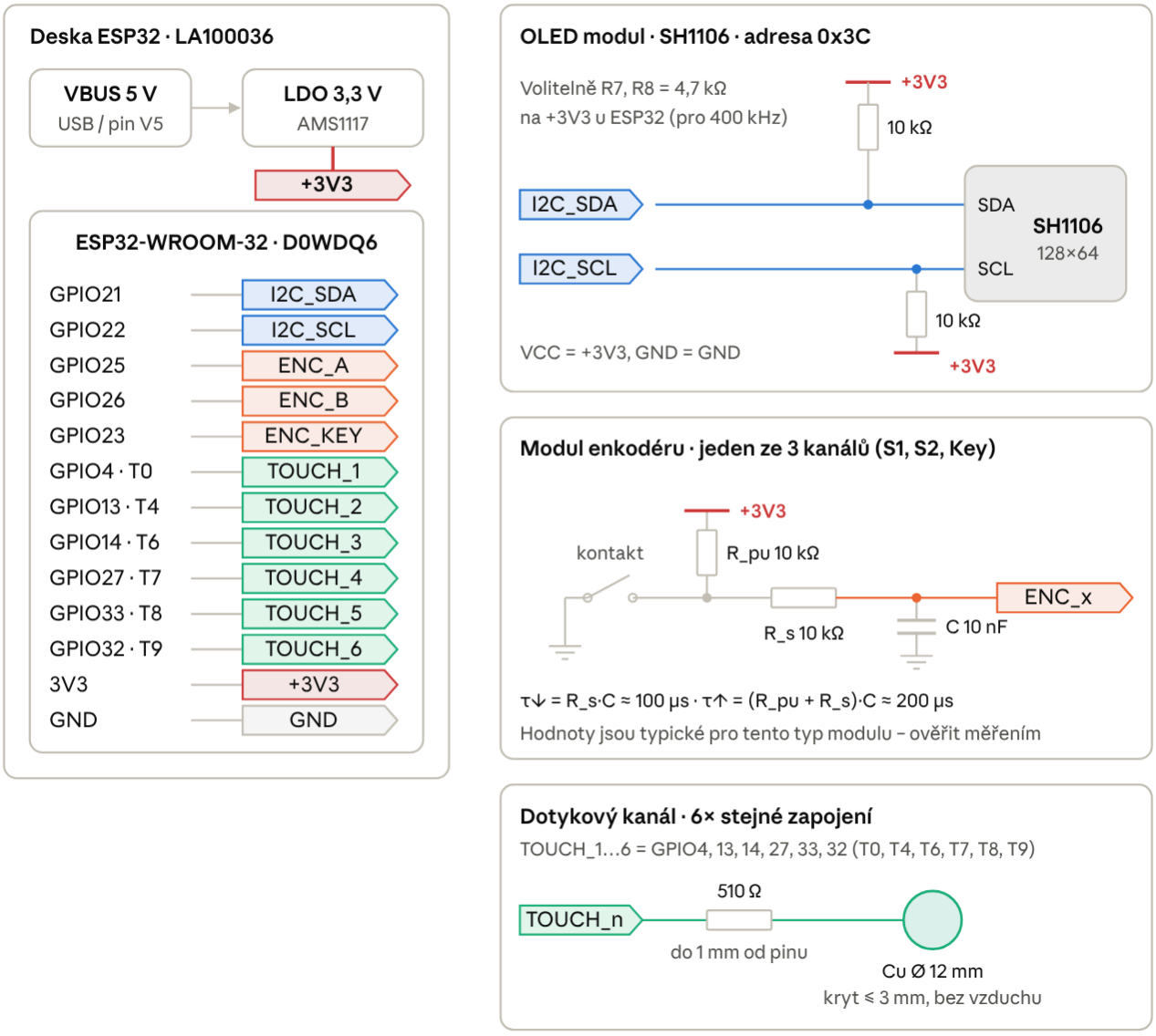
```
t_r = 0{,}8473 \cdot R_p \cdot C_b
```

Varianta	R_p	C_b (odhad, vodiče do 15 cm + vstupy)	t_r	Limit 100 kHz (1000 ns)	Limit 400 kHz (300 ns)
Jen pull-upy na OLED	10 kΩ	50 pF	cca 424 ns	vyhovuje	**nevyhovuje**
+ 4,7 kΩ paralelně u ESP32	3,2 kΩ	50 pF	cca 136 ns	vyhovuje	vyhovuje

Doporučení: firmware nastav na **100 kHz**. Pokud chceš rychlejší překreslování displeje (400 kHz), přidej na SDA a SCL u ESP32 rezistory 4,7 kΩ proti 3V3. Kapacitu C_b je třeba ověřit na reálném kabelu osciloskopem.

4. Technické schéma zapojení

Schéma používá návěští sítí: vývody se stejným názvem sítě jsou elektricky spojené. Všechny pull-up rezistory v systému končí na +3V3, takže na žádném pinu ESP32 nemůže být víc než 3,3 V.



elektrické schéma · napájení, I²C, enkodér s RC filtrem, dotykový kanál

Vlevo je deska ESP32 s napájecí cestou a výčtem použitých pinů, vpravo tři periferie se stejnými názvy sítí; enkodér je kreslen jedním kanálem, S2 a Key jsou zapojené shodně.

4.1 Netlist

Síť	Připojené vývody	Poznámka
+3V3	ESP32 3V3 · OLED VCC · enkodér „5V“ · (R7, R8)	jediný napájecí rail, zdroj = LDO na desce ESP32
GND	ESP32 GND · OLED GND · enkodér GND	vodiče zemí vést zvlášť ke každému modulu

Síť	Připojené vývody	Poznámka
I2C_SDA	ESP32 GPIO21 · OLED SDA · 10 kΩ na OLED · (R7 4,7 kΩ)	open-drain
I2C_SCL	ESP32 GPIO22 · OLED SCL · 10 kΩ na OLED · (R8 4,7 kΩ)	open-drain
ENC_A	ESP32 GPIO25 · enkodér S1	RC filtr na modulu, interní pull-up vypnutý
ENC_B	ESP32 GPIO26 · enkodér S2	RC filtr na modulu, interní pull-up vypnutý
ENC_KEY	ESP32 GPIO23 · enkodér Key	interní pull-up ESP32 zapnutý
TOUCH_1	ESP32 GPIO4 (T0) · R1 510 Ω · E1	
TOUCH_2	ESP32 GPIO13 (T4) · R2 510 Ω · E2	
TOUCH_3	ESP32 GPIO14 (T6) · R3 510 Ω · E3	
TOUCH_4	ESP32 GPIO27 (T7) · R4 510 Ω · E4	
TOUCH_5	ESP32 GPIO33 (T8) · R5 510 Ω · E5	
TOUCH_6	ESP32 GPIO32 (T9) · R6 510 Ω · E6	

5. Alokace GPIO a omezení ESP32

Projekt využívá 9 signálových GPIO; všech šest dotykových kanálů leží na pinech, které nejsou strapping piny, a I²C je fyzicky na opačné straně desky než plošky. Ze 10 touch kanálů ESP32 je bezpečně použitelných právě 6 – zbylé čtyři (T1, T2, T3, T5) sdílí piny s bootovací logikou.

5.1 Přidělení pinů

GPIO	Popisek desky	Strana desky (USB dole)	Síť (net)	Směr	Pull-up	Proč tento pin
21	D21	pravá	I2C_SDA	obousměrný, open-drain	10 kΩ na OLED	výchozí HW I²C ESP32
22	D22	pravá	I2C_SCL	výstup, open-drain	10 kΩ na OLED	výchozí HW I²C ESP32

GPIO	Popisek desky	Strana desky (USB dole)	Síť (net)	Směr	Pull-up	Proč tento pin
25	D25	levá	ENC_A	vstup	na modulu enkodéru	volný, umí přerušení i PCNT, interní pull-up jako záloha
26	D26	levá	ENC_B	vstup	na modulu enkodéru	sousedí s ENC_A – krátké souběžné vedení
23	D23	pravá	ENC_KEY	vstup	interní (INPUT_PULLUP)	není RTC pin, nemá vliv na dotyk
4	D4	pravá	TOUCH_1	analog (touch T0)	žádný	jediný použitelný touch pin vpravo
13	D13	levá	TOUCH_2	analog (touch T4)	žádný	není strapping; JTAG MTCK – JTAG nepoužíváme
14	D14	levá	TOUCH_3	analog (touch T6)	žádný	JTAG MTMS; při bootu krátce pulzuje, jako vstup nevadí
27	D27	levá	TOUCH_4	analog (touch T7)	žádný	bez omezení
33	D33	levá	TOUCH_5	analog (touch T8)	žádný	pin 32K_XN, deska nemá krystal 32 kHz
32	D32	levá	TOUCH_6	analog (touch T9)	žádný	pin 32K_XP, deska nemá krystal 32 kHz

Rezerva pro rozšíření: GPIO 16, 17, 18, 19, 5 (obecné I/O, GPIO5 je strapping – jen jako výstup) a GPIO 34, 35 (pouze vstupy, bez interních pull-upů).

5.2 Piny, kterým se projekt záměrně vyhýbá

GPIO	Důvod
0 (T1)	strapping – log. 0 při startu = režim nahrávání; dotyk může zablokovat boot
2 (T2)	strapping – musí být 0/plovoucí pro nahrávání; na řadě klonů zde bývá LED
12 (T5)	strapping MTDI – log. 1 při startu přepne flash na 1,8 V a deska nenaběhne
15 (T3)	strapping MTDO – ovlivňuje bootovací výpis a časování SDIO

GPIO	Důvod
6–11	připojeno na interní SPI flash – **nikdy nepoužívat**
1, 3	UART0 (TX/RX) přes CP2102 – nahrávání a sériová konzole; prodejce uvádí na GPIO1 i vestavěnou LED
36, 39	pouze vstupy; známá chyba křemíku – falešná přerušení při zapnutém ADC/Wi-Fi

5.3 Pravidla pro stabilitu dotyku

- Kanály T5–T9 jsou dle Espressifu méně citlivé na proudové změny jiných RTC pinů; proto je 5 ze 6 plošek na T4, T6–T9.
- Na RTC piny vedle dotyku nedávej silné výstupy (LED přímo z pinu, PWM). ENC_A/B na GPIO25/26 jsou RTC piny, ale pracují jen jako vstupy, což měření neovlivňuje.
- Na sousední piny dotykových kanálů nepřiřazuj vysokofrekvenční signály (SPI, I²C, PWM).

6. Návrh kapacitních plošek

Každá ploška je kulatá měděná elektroda Ø 12 mm, připojená k pinu ESP32 přes sériový rezistor 510 Ω a krytá izolační vrstvou do 3 mm bez vzduchové mezery. Hodnoty vychází z Touch Sensor Application Note (Espressif).

Princip: ESP32 periodicky nabíjí a vybíjí kapacitu pinu a počítá cykly. Prst přidá kapacitu, počet cyklů **klesne**. Čím menší parazitní kapacita vedení (Cp), tím větší relativní změna při dotyku.

6.1 Návrhová pravidla

Parametr	Hodnota v projektu	Rozsah dle Espressif
Tvar elektrody	kruh (případně čtverec se zaoblenými rohy)	bez ostrých rohů < 90°
Průměr elektrody	12 mm	8–15 mm, typicky 12 mm
Rozteč sousedních plošek	⩾ 10 mm (hrana–hrana)	> 5 mm
Mezera elektroda – šrafovaná zem	1,5 mm	1–2 mm, ideálně = tloušťka krytu
Mezera vedení – zem	0,5–1 mm	0,5–1 mm

Parametr	Hodnota v projektu	Rozsah dle Espressif
Šířka spoje (DPS)	0,15 mm	⩽ 0,18 mm
Délka vedení	co nejkratší, max 150 mm	⩽ 300 mm
Zemní výplň	šrafovaná cca 19 % (čára 5 mil, rozteč 50 mil)	plná zem ne blíž než 10 mm
Sériový rezistor	510 Ω	470 Ω – 2 kΩ, doporučeno 510 Ω, do 1 mm od pinu
Kryt (overlay)	akrylát / polykarbonát 1–2 mm, nalepený	plast ⩽ 3 mm, bez vzduchové mezery, nevodivý
Tloušťka DPS	1,6 mm FR4	0,5–1,65 mm

6.2 Varianty provedení

Varianta	Elektroda	Vedení	Vhodné pro
Prototyp	samolepicí měděná páska nebo plošky na univerzální DPS	tenký vodič (např. 0,25 mm²), každý zvlášť, nesvazovat s I²C	odladění prahů na stole
Finální DPS	měděná ploška na TOP straně	spoj na BOTTOM straně, max 1 průchodka na okraji plošky	finální produkt

U vývojové desky nelze dát rezistor 510 Ω do 1 mm od čipu; v prototypu ho osaď přímo na kolík lišty ESP32, ve vlastní DPS co nejblíž pinu modulu.

6.3 Cílové parametry citlivosti

- Citlivost (pokles hodnoty při dotyku / klidová hodnota) **> 3 %** – skutečnou hodnotu změř na finálním krytu (kap. 10).
- Odstup signál/šum **> 5 : 1**.
- Přeslech mezi kanály nesmí překročit práh sousední plošky.
- Wi-Fi zvyšuje rozptyl měření; práh kalibruj **až po zapnutí Wi-Fi** a používej filtrované čtení.

7. Rotační enkodér: RC filtr, časování, dekódování

RC filtr na modulu potlačí zákmity kontaktů; zbytek řeší kvadraturní dekodér ve firmwaru, který je na zákmity jednoho kanálu odolný z principu. Interní pull-upy ESP32 na S1/S2 **nezapínej** – modul je má, a souběh s RC filtrem zhoršuje úroveň log. 0.

7.1 Typická topologie filtru na modulu

Každý kanál (S1, S2, u řady modulů i Key) má: kontakt enkodéru proti GND, pull-up R_pu proti pinu „5V“ (v projektu 3V3), sériový rezistor R_s k výstupu a kondenzátor C z výstupu na GND. Prodejce hodnoty neuvádí; u těchto modulů bývá **10 kΩ / 10 kΩ / 10 nF** – před finálním návrhem **ověř měřením** (multimetr na odpor, LCR metr na C).

Časové konstanty pro předpokládané hodnoty:

$$\tau_{\downarrow} = R_s C = 100\,\mu s \qquad \tau_{\uparrow} = (R_{pu}+R_s)\,C = 200\,\mu s$$

$$t_{\downarrow}(V_{IL}) = \tau_{\downarrow}\ln 4 \approx 139\,\mu s \qquad t_{\uparrow}(V_{IH}) = \tau_{\uparrow}\ln 4 \approx 277\,\mu s$$

Parametr	Hodnota	Výpočet / poznámka
Hran na otáčku (plná kvadratura)	80	20 pulzů × 4 hrany
Min. odstup hran pro spolehlivé čtení	cca 0,6 ms	2× nejpomalejší náběh (277 µs)
Max. rychlost otáčení	cca 20 ot/s	1 / (0,6 ms × 80) – ruka zvládne zlomek
Úroveň log. 0 s interním pull-upem ESP32 (cca 45 kΩ)	cca 0,6 V	dělič 10 kΩ / 55 kΩ – těsně pod VIL 0,83 V, proto pull-up nezapínat

7.2 Dekódování

- Čti oba kanály na přerušení CHANGE a dekóduj stavovou tabulkou (Grayův kód, 16 stavů). Neplatné přechody tabulka ignoruje – to je ochrana proti zbytkovým zákmitům.
- Alternativa bez zátěže CPU: hardwarový čítač PCNT ESP32 s glitch filtrem (knihovna ESP32Encoder).
- Počet kroků na aretaci (cvaknutí) ověř: při 20 pulzech a 20 aretacích připadají **4 hrany na 1 cvaknutí** → ve firmwaru děl čítač 4.
- Směr otáčení obrátíš prohozením S1 ↔ S2 (HW) nebo znaménkem (SW).

- Tlačítko Key: aktivní v log. 0, softwarový debounce 30 ms; pokud modul nemá pull-up na Key, zapni INPUT_PULLUP (výchozí stav ve firmwaru).

8. Firmware: testovací sketch

Sketch pro Arduino IDE (deska „ESP32 Dev Module“) ověří celý HW najednou: na OLED ukazuje polohu enkodéru, stav tlačítka a 6 čtverečků, které se při dotyku vyplní. Potřebná knihovna: **U8g2** (Správce knihoven).

```
// ESP32 + OLED SH1106 (I2C) + 6x touch + rotační enkodér – testovací
firmware
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <U8g2lib.h>

// ---- Piny (kap. 5) ----
constexpr int PIN_SDA = 21, PIN_SCL = 22;
constexpr int PIN_ENC_A = 25, PIN_ENC_B = 26, PIN_ENC_KEY = 23;
constexpr uint8_t TOUCH_PINS[6] = {4, 13, 14, 27, 33, 32};   // T0 T4 T6 T7
T8 T9

U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);

// ---- Enkodér: kvadraturní dekodér se stavovou tabulkou ----
volatile int32_t encCount = 0;
volatile uint8_t encState = 0;
const int8_t QDEC[16] = {0,-1,1,0, 1,0,0,-1, -1,0,0,1, 0,1,-1,0};

void IRAM_ATTR encISR() {
  encState = ((encState << 2) | (digitalRead(PIN_ENC_A) << 1) |
digitalRead(PIN_ENC_B)) & 0x0F;
  encCount += QDEC[encState];
}

// ---- Dotyk: klidové hodnoty a práh ----
uint16_t baseline[6];
constexpr float TOUCH_RATIO = 0.80f;   // dotyk = pokles pod 80 % klidu
(ladit, kap. 10)

void calibrateTouch() {                 // při kalibraci se plošek nedotýkat!
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    uint32_t sum = 0;
    for (int k = 0; k < 32; k++) { sum += touchRead(TOUCH_PINS[i]); delay(2);
}
    baseline[i] = sum / 32;
```

```
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  Wire.begin(PIN_SDA, PIN_SCL);
  oled.setI2CAddress(0x3C << 1);       // U8g2 chce 8bitovou adresu
  oled.setBusClock(100000);            // 400000 jen s přidanými 4,7k pull-
upy (kap. 3.4)
  oled.begin();

  pinMode(PIN_ENC_A, INPUT);           // pull-upy má modul enkodéru
  pinMode(PIN_ENC_B, INPUT);
  pinMode(PIN_ENC_KEY, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_ENC_A), encISR, CHANGE);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_ENC_B), encISR, CHANGE);

  // Pokud projekt používá Wi-Fi, zapni ji PŘED kalibrací dotyku.
  calibrateTouch();
}

void loop() {
  // Dotyk
  uint8_t touched = 0;
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    uint16_t v = touchRead(TOUCH_PINS[i]);
    if (v < baseline[i] * TOUCH_RATIO) touched |= (1 << i);
  }

  // Tlačítko enkodéru – debounce 30 ms
  static bool lastRaw = false, keyPressed = false;
  static uint32_t tChange = 0;
  bool raw = (digitalRead(PIN_ENC_KEY) == LOW);
  if (raw != lastRaw) { lastRaw = raw; tChange = millis(); }
  if (millis() - tChange > 30) keyPressed = raw;

  int32_t detent = encCount / 4;       // 4 hrany = 1 cvaknutí (kap. 7.2)

  // Displej
  oled.clearBuffer();
  oled.setFont(u8g2_font_6x12_tr);
  oled.setCursor(0, 12); oled.printf("ENC: %ld", (long)detent);
  oled.setCursor(0, 26); oled.printf("KEY: %s", keyPressed ? "STISK" : "-");
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    int x = 4 + i * 20;
```

```
    if (touched & (1 << i)) oled.drawBox(x, 40, 16, 16);
    else                    oled.drawFrame(x, 40, 16, 16);
  }
  oled.sendBuffer();

  // Ladicí výpis pro nastavení prahů
  static uint32_t tLog = 0;
  if (millis() - tLog > 500) {
    tLog = millis();
    for (int i = 0; i < 6; i++) Serial.printf("T%d=%u/%u  ", i + 1,
touchRead(TOUCH_PINS[i]), baseline[i]);
    Serial.println();
  }
  delay(20);
}
```

Poznámky k implementaci:

- Řadič je **SH1106**, ne SSD1306 – s ovladačem SSD1306 bude obraz posunutý o 2 sloupce.
- U8g2 si takt I²C nastavuje sám; proto `setBusClock()` místo `Wire.setClock()`.
- Pro finální verzi nahraď `touchRead()` filtrovaným čtením (IIR filtr touch ovladače ESP-IDF) a doplň průběžnou rekalibraci klidové hodnoty, protože hodnoty driftují s teplotou a napájením.
- Pokud se enkodér točí obráceně, prohoď v `encISR()` pořadí A a B.

9. BOM – kusovník

Tři hlavní moduly stojí dohromady 414 Kč s DPH (ceny LaskaKit k 3. 11. 2026); pasivní součástky a materiál plošek jsou v řádu desítek korun.

Ozn.	Ks	Položka	Hodnota / typ	Kód / zdroj	Cena/ks (Kč s DPH)	Povinné
U1	1	IoT ESP-WROOM-32 rev.1, CP2102	ESP32-D0WDQ6, 4 MB	LA100036	198	ano
U2	1	LaskaKit OLED 128×64 1,3″ I²C	SH1106, bílý (W) nebo modrý (B)	LA141084W / LA141084B	168	ano
U3	1	Rotační enkodér s tlačítkem a RC filtrem	20 pulzů/ot.	LA132020	48	ano
E1–E6	6	Dotyková elektroda	Cu ploška Ø 12 mm	vlastní DPS / měděná páska	–	ano
R1–R6	6	Rezistor v sérii s ploškou	510 Ω, 0805 nebo THT	–	–	doporučeno

Ozn.	Ks	Položka	Hodnota / typ	Kód / zdroj	Cena/ks (Kč s DPH)	Povinné
R7, R8	2	Přídavný pull-up I²C	4,7 kΩ	–	–	jen pro 400 kHz
–	1	Kryt plošek	akrylát / PC 1–2 mm + oboustranná nevodivá páska	–	–	ano
–	15	Propojovací vodič	dupont F-F nebo lanko 0,25 mm²	–	–	ano
–	1	Kabel microUSB (datový)	–	–	–	ano

10. Oživení, testy a známá rizika

Oživuj po krocích od napájení k periferiím; každý krok má měřitelné kritérium. Hodnoty z kroků 6–7 zapiš – jsou podkladem pro finální prahy.

10.1 Kontrolní seznam oživení

- [ ] 1. Bez napájení: odpor 3V3–GND > 1 kΩ (žádný zkrat), pin „5V“ enkodéru vede na 3V3.
- [ ] 2. Po připojení USB: na 3V3 je 3,2–3,4 V, regulátor po 5 min jen vlažný.
- [ ] 3. Na SDA a SCL v klidu 3,3 V (ne 5 V!).
- [ ] 4. I²C scanner najde zařízení na adrese 0x3C.
- [ ] 5. Testovací sketch zobrazí text a 6 rámečků bez posunu obrazu.
- [ ] 6. Enkodér: 20 cvaknutí = 20 kroků na displeji v obou směrech, bez přeskakování při rychlém otáčení.
- [ ] 7. Tlačítko enkodéru: jeden stisk = jedna změna stavu.
- [ ] 8. Dotyk: ze sériového výpisu zapiš klid a dotyk pro každou plošku, spočítej citlivost (> 3 %).
- [ ] 9. Dotyk se zapnutou Wi-Fi: žádné falešné sepnutí za 10 min v klidu.
- [ ] 10. Přeslech: dotyk jedné plošky nesepne sousední.
- [ ] 11. Restart a nahrávání firmwaru fungují i s připojenými ploškami (ověření strapping pinů).

10.2 Rizika a opatření

Riziko	Dopad	Opatření
OLED nebo enkodér omylem na 5 V	trvalé poškození vstupů ESP32	napájení jen z 3V3; krok 3 kontrolního seznamu
Chybný popisek CMD/GND na desce	zkrat flash linky, deska nenaběhne	GND brát jen podle pinoutu prodejce
Neznámé hodnoty RC na modulu enkodéru	jiné časování, než je v kap. 7	změřit R a C, přepočítat kap. 7.1
I²C 400 kHz s 10 kΩ pull-upy	chyby přenosu, „rozsypaný“ obraz	100 kHz, nebo přidat 4,7 kΩ
Drift dotyku (teplota, vlhkost, Wi-Fi)	falešné nebo chybějící dotyky	filtrované čtení, průběžná rekalibrace, kalibrace po startu Wi-Fi
Dlouhé nebo svazkované vodiče k ploškám	velká Cp, nízká citlivost, přeslech	max 150 mm, nesvazovat, finálně vlastní DPS
Mechanické opotřebení enkodéru	tuhnutí, výpadky pulzů (zmíněno v recenzích)	mít náhradní kus, případně později optický enkodér
Deska ESP32 není určena pro baterii	vysoký klidový odběr i v deep-sleep	pro bateriový provoz zvážit jinou desku

Zdroje

- LaskaKit – IoT ESP-WROOM-32 rev.1, CP2102
- LaskaKit – OLED displej 128x64 1.3″ I²C
- LaskaKit – Rotační encoder s tlačítkem a RC filtrem
- Espressif – Touch Sensor Application Note
- Espressif – ESP-IDF Touch Sensor API (mapování T0–T9 na GPIO)